Solución de la pregunta 19

PRECÁLCULO · PATRONES Y SUCESIONES ARITMÉTICAS

Con fósforos se arma una fila de cuadrados unidos: 1 cuadrado usa 4 fósforos, 2 cuadrados usan 7, 3 cuadrados usan 10. ¿Cuántos fósforos se necesitan para 50 cuadrados?

A) 150

B) 200

C) 151

D) 153

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Patrón**
   Cada cuadrado nuevo agrega 3 fósforos.

2. **Término general**
   $a_n = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$.

3. **Calcula**
   $a_{50} = 151$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $3n$ y olvida el fósforo inicial.

B) Usa $4n$, como si los cuadrados no compartieran lados.

D) Usa $3n + 3$.

Idea clave. Describe qué se agrega en cada paso: eso es la diferencia.